



2019-DSE
數學
必修部分
卷一

香港考試及評核局
2019年香港中學文憑考試

數學 必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分三部，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷各題均須作答，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於簿內。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

©香港考試及評核局 保留版權
Hong Kong Examinations and Assessment Authority
All Rights Reserved 2019

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35分)

1. 令 h 成為公式 $9(h+6k)=7h+8$ 的主項。

(3 分)

2. 化簡 $\frac{3}{7x-6} - \frac{2}{5x-4}$ 。

(3 分)

3. 一長方形的長及闊分別為 24 cm 及 $(13+r)\text{ cm}$ 。若該長方形的對角線的長度為 $(17-3r)\text{ cm}$ ，求 r 。(3分)

4. 因式分解

(a) $4m^2 - 9$ ，

(b) $2m^2n + 7mn - 15n$ ，

(c) $4m^2 - 9 - 2m^2n - 7mn + 15n$ 。

(4分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 某錢包以其標價七五折售出。該錢包的售價為 \$690。

(a) 求該錢包的標價。

(b) 售出該錢包後，盈利百分率為 15%。求該錢包的成本。

(4 分)

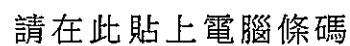
6. (a) 解不等式 $\frac{7x+26}{4} \leq 2(3x-1)$ 。

(b) 求同時滿足不等式 $\frac{7x+26}{4} \leq 2(3x-1)$ 及不等式 $45-5x \geq 0$ 的整數的數目。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



7. 在某遊樂場，成人人數與小童人數之比為 $13:6$ 。若 9 名成人和 24 名小童進入該遊樂場，則成人人數與小童人數之比為 $8:7$ 。求在該遊樂場原本的成人人數。（4分）

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



(a) 寫出該分佈的眾數。

(b) 求該分佈的平均值。

(c) 若從該群中隨機選出一名女生，求所選出的女生擁有多於 3 枚指環的概率。

(5 分)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

2019-DSE-MATH-CP 1-6

請在此貼上電腦條碼

9. 某兩球體的體積之和為 $324\pi \text{ cm}^3$ 。較大的球體的半徑等於較小的球體的直徑。以 π 表

(a) 較大的球體的體積，

(b) 該兩球體的表面面積之和。

(5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $h(x)$ 的一部分為常數，另一部分則隨 x 正變。假定 $h(-2) = -96$ 及 $h(5) = 72$ 。

(a) 求 $h(x)$ 。 (3 分)

(b) 解方程 $h(x) = 3x^2$ 。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (b) 方程 $p(x)=0$ 有多少個有理根？試解釋你的答案。(3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

頁 後 續

12. 下面的幹葉圖顯示一些男生在 400 m 賽跑的成績（以秒為單位）的分佈。

幹（十位）	葉（個位）
5	a
6	0 0 3 c c 8 9 9 9
7	0 1 1 1 2 2 5 6 9
8	b

已知該分佈的四分位數間距為 8 秒。

- (a) 求 c 。 (2分)

- (b) 已知該分佈的分佈域超過 34 秒且該分佈的平均值為 69 秒。求

- (i) a 及 b ，

- (ii) 該分佈的最小可取標準差。

(6分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



請在此貼上電腦條碼

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 圖 1 中， O 為圓 $ABCDE$ 的圓心。 AC 為該圓的一直徑。 BD 與 OC 相交於點 F 。
已知 $\angle AED = 115^\circ$ 。

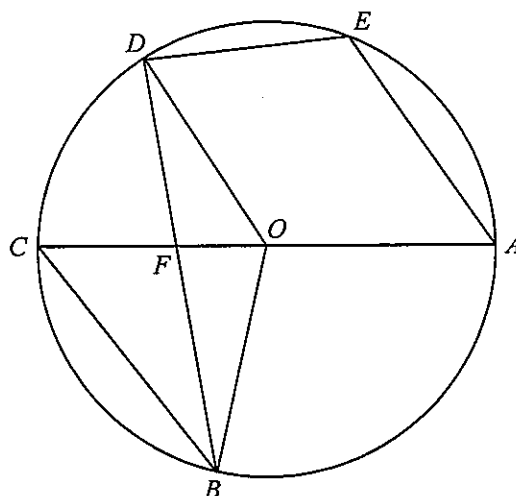


圖 1

- (a) 求 $\angle CBF$ 。 (3分)
- (b) 假定 $BC \parallel OD$ 及 $OB = 18 \text{ cm}$ 。扇形 OBC 的周界是否少於 60 cm ? 試解釋你的答案。 (5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某班有 21 名男生及 11 名女生。若從該班中選出 5 名學生組成一個有至少 1 名男生的委員會，則可組成多少個不同的委員會？ (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 設 α 及 β 均為實數使得 $\begin{cases} \beta = 5\alpha - 18 \\ \beta = \alpha^2 - 13\alpha + 63 \end{cases}$ 。

(a) 求 α 及 β 。

(2 分)

(b) 某等差數列的第 1 項及第 2 項分別為 $\log \alpha$ 及 $\log \beta$ 。求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 888。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. (a) 設 a 及 p 分別為 $\triangle CDE$ 的面積及周界。將 $\triangle CDE$ 的內切圓的半徑記為 r 。
證明 $pr = 2a$ 。(2分)

(b) 點 H 及點 K 的坐標分別為 $(9,12)$ 及 $(14,0)$ 。設 P 為直角坐標平面上的一動點
使得由 P 至 OH 的垂直距離等於由 P 至 HK 的垂直距離，其中 O 為原點。
將 P 的軌跡記為 Γ 。

(i) 描述 Γ 與 $\angle OHK$ 之間的幾何關係。

(ii) 利用 (a)，求 Γ 的方程。

(5分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 設 $f(x) = \frac{1}{1+k} (x^2 + (6k-2)x + (9k+25))$ ，其中 k 為一正常數。將點 $(4, 33)$ 記為 F 。

(a) 證明 $y = f(x)$ 的圖像通過 F 。 (1分)

(b) 將 $y = f(x)$ 的圖像對 y 軸反射，然後將所得的圖像向上平移 4 單位得出 $y = g(x)$ 的圖像。設 U 為 $y = g(x)$ 的圖像的頂點。將原點記為 O 。

(i) 利用配方法，以 k 表 U 的坐標。

(ii) 求 k 使得通過 F 、 O 及 U 的圓的面積最小。

(iii) 對任意正常數 k ， $y = g(x)$ 的圖像均通過同一點 G 。設 V 為 $y = g(x)$ 的圖像的頂點使得通過 F 、 O 及 V 的圓的面積最小。 F 、 G 、 O 與 V 是否共圓？試解釋你的答案。

(11分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。